

河北工业大学 2017-2018 学年第二学期期末考试

《材料力学》试卷 (A 卷)

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩	复 核 签字
得分												
登分 签字												

说明：本试卷共__大题，共 100 分；答题要求： 按要求答题_____

考生须知：

1. 姓名、学号、系、专业、年级、班级必须写在密封线内指定位置。
2. 答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在试卷上，字迹要清晰，卷面要整洁，写在草稿纸上的一律无效。

一、判断题(在题后的括号里填√或×，每题 1 分，共 10 分)

1. 切应力互等定理对非纯剪切应力状态也是成立的。 ()
2. 静定的轴向拉（压）杆横截面上的应力与杆件材料的力学性能无关。 ()
3. 截面图形对其形心轴的静矩可正，可负，可为零。 ()
4. 低碳钢试件拉伸时有屈服阶段。 ()
5. 固定端支座处的挠度和转角均等于零。 ()
6. 产生弯扭组合变形的杆件其横截面上的内力是轴力和弯矩。 ()
7. 梁铰支座处的挠度和转角均等于零。 ()
8. 变形固体的三个假设是：连续性假设、均匀性假设、各向同性假设。 ()
9. 铸铁梁的危险截面为弯矩最大的截面。 ()
10. 梁段上最大弯矩处的变形必定最大。 ()

二、单项选择题(每题 4 分，共 5 题，共 20 分)

1. 实心圆轴的直径 $d = 100\text{mm}$ ，两端受扭转外力偶矩 $M_e = 14\text{kN} \cdot \text{m}$ 作用，试求圆轴表面的切应力。 ()

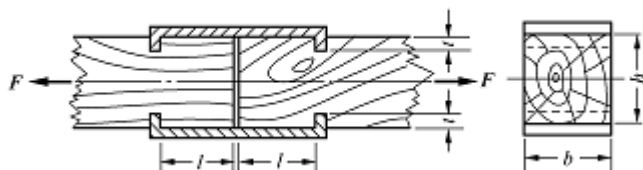
- (A) $\tau_{\max} = 142.67\text{MPa}$; (B) $\tau_{\max} = 71.34\text{MPa}$
 (C) $\tau_{\max} = 285.36\text{MPa}$; (D) $\tau_{\max} = 35.67\text{MPa}$ 。

2. 某点处的三个主应力为 200MPa ， 40MPa ， -90MPa ，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，泊松比 $\nu = 0.3$ ，该点处的最大正应变 ϵ_1 为 ()。

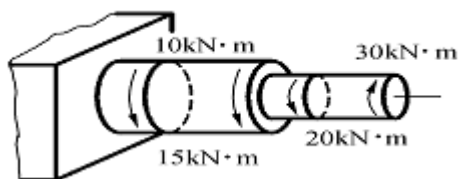
(A) 2.15×10 ; (B) $2.15 \times 10 \text{mm}$; (C) 1.075×10 ; (D) $1.075 \times 10 \text{mm}$

3. 两矩形截面木杆用钢板联接如图所示。右杆上部的剪切面积是：

(A) lt ; (B) bh ; (C) bt ; (D) lb 。

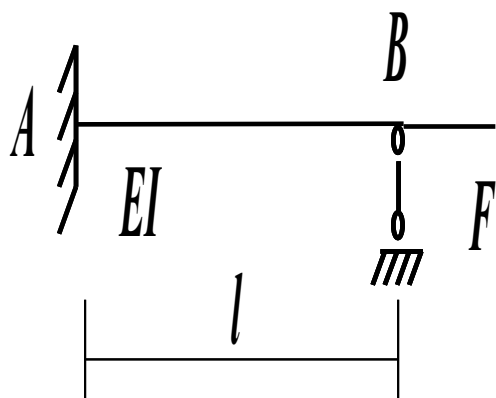


4. 图示扭转杆固定端截面的扭矩有四种答案，请判断哪一种是正确的？



(A) $-10 \text{kN} \cdot \text{m}$ $10 \text{kN} \cdot \text{m}$; (B) $10 \text{kN} \cdot \text{m}$;
(C) $15 \text{kN} \cdot \text{m}$; (D) $-15 \text{kN} \cdot \text{m}$ 。

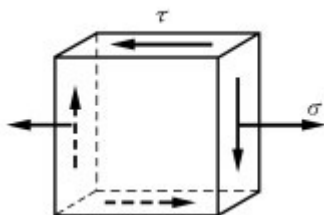
5. 图示压杆，关于其长度系数 μ 有如下四种答案，请判断哪一种是正确的？



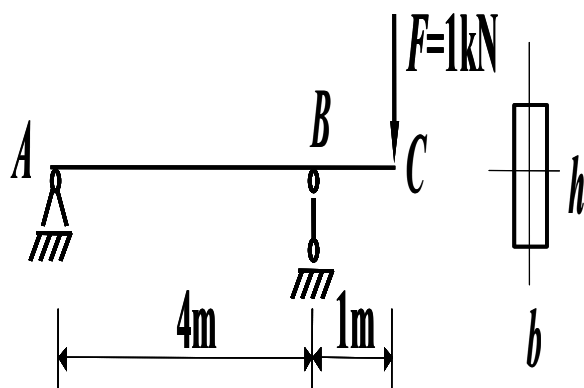
(A) $\mu = 0.5$; (B) $\mu = 2$; (C) $\mu = 0.7$; (D) $\mu = 1$ 。

三、简答题(每题 5 分，共 40 分)

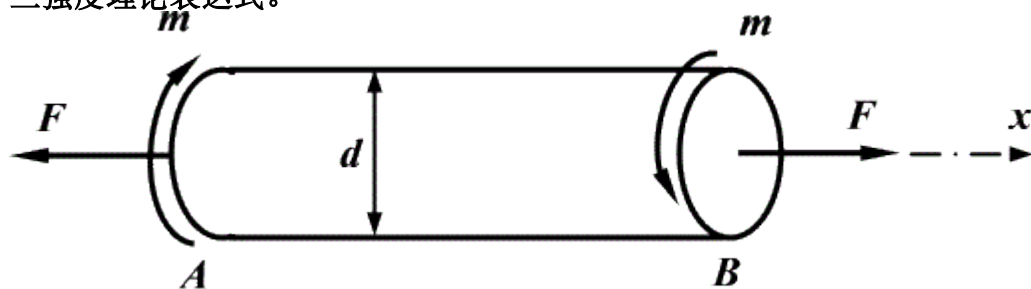
1. 图示单元体， $\sigma = 50 \text{MPa}$ ， $\tau = 25 \text{MPa}$ ，试计算相当应力 σ_{r3} 和 σ_{r4} 。



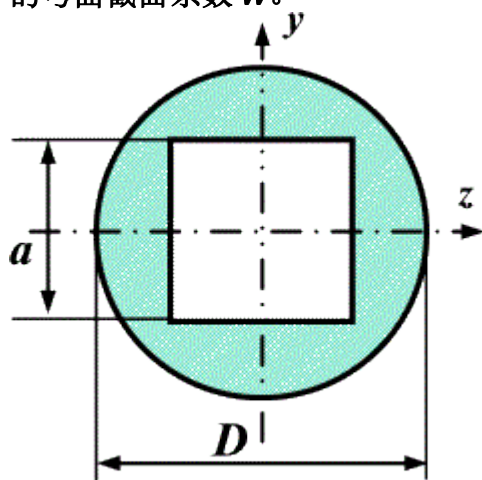
2. 横截面为 $b \times h$ 的矩形截面梁 AC 如图所示，已知 $h = 2b = 5.2\text{cm}$ ， $[\sigma] = 140\text{MPa}$ 。试校核梁的弯曲正应力强度。



3. 直径 d 的钢圆杆受力 m 和 F 如图所示，许用应力 $[\sigma]$ 。试写出校核此杆强度的第三强度理论表达式。



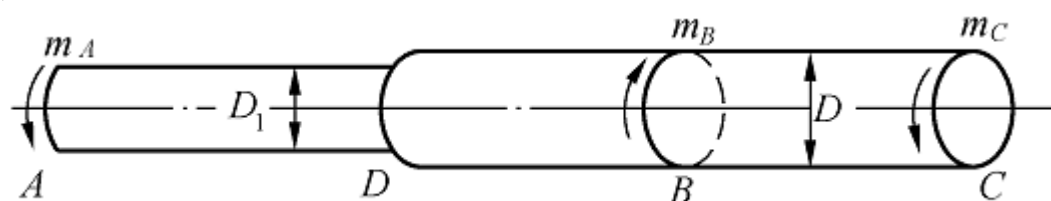
4. 直径为 D 的圆形截面挖去一个边长为 a 的正方形如图所示，试求该截面对轴 z 的弯曲截面系数 W 。



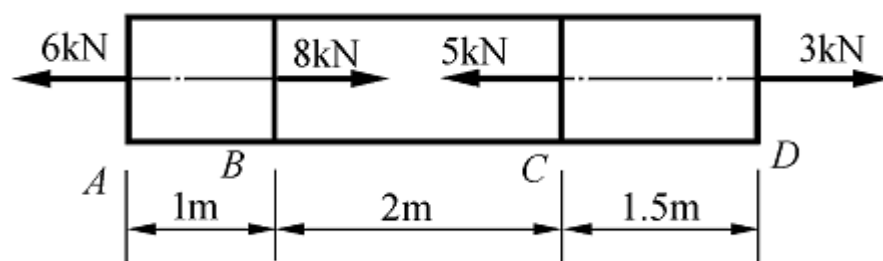
5. 试绘出图示梁的弯矩图，并确定 $|M|_{\max}$ 值。



6. 如图示圆截面阶梯轴， $D_1 = 30\text{mm}$ ， $D = 40\text{mm}$ 。已知作用在轴上的扭转， $m_B = 600\text{N}\cdot\text{m}$ ， $m_C = 400\text{N}\cdot\text{m}$ 。试求 BC 段的最大切应力。



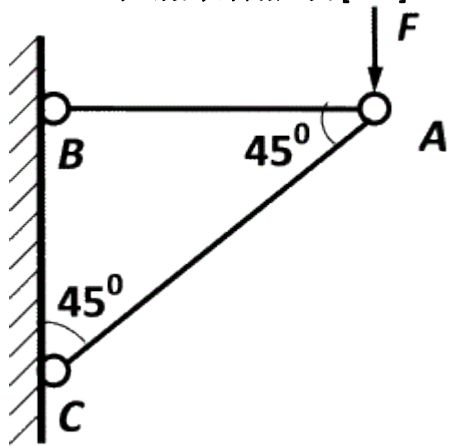
7. 如图所示的受多个力作用的等直杆，横截面面积 $A = 500\text{mm}^2$ ，试求杆件最大拉应力和最大压应力。



8. 梁的变形用哪些量来描述。

四、计算题(要求有计算过程，每题 15 分，共 30 分)

1. 图示桁架， AB 为圆截面钢杆， AC 为正方形截面木杆，在节点 A 处受铅直方向的载荷 F 作用，试由强度条件确定钢杆的直径 d 和木杆截面的边宽 b 。已知： $F = 50 \text{ kN}$ ，钢的许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ ，木材的许用应力 $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ 。



2. 杆件受力如图所示。若轴材料的许用应力 $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ ，试用第三强度理论校核该轴的强度。

